Teoria de Grafos Trabalho 7

Enunciado

O trabalho consiste em implementar uma série de funções a serem colocadas no módulo Grafo6.hs, criado por você, cujos enunciados serão dados a seguir. Crie um arquivo de testes TesteGrafo6.hs que importe o módulo Grafo6.hs para testar cada uma dessas funções em pelo menos três grafos diferentes e que não sejam apenas variações do mesmo grafo. Se desejar, pode *importar* os módulos feitos por você nos trabalhos anteriores.

Implemente as funções a seguir:

1. **subdivideAresta g (v,w) n** que subdivide a aresta `(v,w)` do grafo `g` inserindo `n` vértices de grau 2. A função deve retornar um novo grafo `g`.

2. **suavizaVértice g v** que verifica se o vértice `v` possui grau 2 e, sendo este o caso, *contrai* `v` com um de seus vizinhos. Em qualquer outro caso, devolve o grafo `g` inalterado.

3. **suaviza g** que suaviza *todos* os vértices de grau 2 do grafo `g`. O grafo resultante não deve possuir vértices de grau 2.

4. **coloreVérticesIngênuo g** que colore os vértices do grafo `g` usando o algoritmo ingênuo visto em aula. A função deve devolver um vetor tal que conteúdo do i-ésimo elemento é a cor do i-ésimo vértice de `g`. Represente as cores como números naturais.

5. **coloreVértices g** que colore os vértices do grafo `g` usando a segunda versão do algoritmo ingênuo. A função deve devolver um vetor tal que conteúdo do i-ésimo elemento é a cor do i-ésimo vértice de `g`. Represente as cores como números naturais.

6. **coloreMaiorPrimeiro g** que colore os vértices do grafo `g` usando o algoritmo do maior primeiro. A função deve devolver um vetor tal que conteúdo do i-ésimo elemento é a cor do i-ésimo vértice de `g`. Represente as cores como números naturais positivos.

7. **intervaloÍndiceCromático g** que devolve um intervalo, na forma de um par `(min,max)`, para o índice cromático do grafo `g` usando o Teorema de Vizing.

8. **éRoda g** que verifica se o grafo `g` é um grafo roda.

9. **índiceCromCiclo g** que devolve o índice cromático do grafo cíclico `g`. A função deve verificar se `g` é um grafo cíclico. Se não for ela devolve 0 para o índice cromático.

10. **índiceCromRoda g** que devolve o índice cromático do grafo roda `g`. A função deve verificar se `g` é um grafo roda. Se não for ela devolve 0 para o índice cromático.

11. **índiceCromKn g** que devolve o índice cromático do grafo completo `g`. A função deve verificar se `g` é um grafo completo. Se não for ela devolve 0 para o índice cromático.

12. **coloreArestasCiclo g** que devolve uma coloração das arestas do grafo cíclico `g` usando exatamente o índice cromático de `g` como o número de cores. O algoritmo devolve uma lista do tipo `[(aresta,cor)]`, tal como `[ ((1,3),3), ((2,3),2)) ]`. Caso o grafo não seja cíclico devolve uma lista vazia.

13. **coloreArestasRoda g** que devolve uma coloração das arestas do grafo roda `g` usando exatamente o índice cromático de `g` como o número de cores. O algoritmo devolve uma lista do tipo `[(aresta,cor)]`. Caso o grafo não seja roda devolve uma lista vazia.

14. **coloreArestasKn g** que devolve uma coloração das arestas do grafo completo `g` usando exatamente o índice cromático de `g` como o número de cores. O algoritmo devolve uma lista do tipo `[(aresta,cor)]`. Caso o grafo não seja completo devolve uma lista vazia.

15. **coloreArestasBipartido g** que devolve uma coloração das arestas do grafo bipartido `g` usando exatamente o índice cromático de `g` como o número de cores. O algoritmo devolve uma lista do tipo `[(aresta,cor)]`. Caso o grafo não seja bipartido devolve uma lista vazia.

16. **coloreArestasGuloso g** que devolve uma coloração das arestas do grafo `g` usando o algoritmo guloso visto em aula. O algoritmo devolve uma lista do tipo `[(aresta,cor)]`. Implemente o algoritmo tal que a rotulagem das arestas seja *aleatória* em cada execução.

17. **coloreArestas g** que devolve uma coloração das arestas do grafo `g`. O algoritmo devolve uma lista do tipo `[(aresta,cor)]`. Este algoritmo deve primeiro classificar o grafo e usar a função adequada, implementada nos exercícios anteriores, para colorir suas arestas.

18. **biparte g** que recebe um grafo `g` e, no caso dele ser bipartido, devolve uma dupla contendo os vértices na primeira e na segunda partição. Se o grafo não for bipartido, devolve a dupla `([],[])`. Dica: adapte o algoritmo de coloração de vértices.